

2026년 1회 전기기사 필기 CBT 기출

해설서

총 5과목 · 100문제

제1과목 전기자기학 — 20문제

제2과목 전력공학 — 20문제

제3과목 전기기기 — 20문제

제4과목 회로이론 및 제어공학 — 20문제

제5과목 전기설비기술기준 — 20문제

출처: 대산전기학원 유튜브 기출 해설 강의 · 학습용 정리 자료

정답 일람표

문번	전기자기학	전력공학	전기기기	회로이론 및 제어공학	전기설비기술기준
1	④	④	①	④	②
2	③	①	①	②	③
3	①	④	③	③	②
4	④	③	④	④	③
5	③	③	③	④	②
6	④	③	③	①	④
7	③	④	④	①	①
8	③	④	①	③	④
9	③	①	②	③	②
10	④	④	①	④	①
11	②	①	①	②	①
12	②	④	②	②	①
13	③	①	①	③	②
14	④	①	④	③	①
15	①	②	④	④	②
16	②	①	③	①	②
17	④	①	③	④	①
18	②	②	③	②	②
19	④	①	②	②	③
20	①	④	②	④	②



제1과목 전기자기학 해설

<https://youtu.be/4dN4Zd4RYcg>

1. 전위함수 $V = 3xy + z + 4[V]$ 일 때 전계의 세기 $[V/m]$ 는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 0:15

$$E = -\text{grad } V = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}i + \frac{\partial V}{\partial y}j + \frac{\partial V}{\partial z}k\right)$$

$$= -(3yi + 3xj + k) = -3yi - 3xj - k[V/m]$$

핵심 공식: 전위 경도 $E = -\nabla V$ (전계는 전위가 감소하는 방향)

개념: 각 좌표로 편미분한 뒤 전체에 음(-) 부호를 붙인다.

함정 포인트: 마이너스 부호를 빠뜨린 ②가 대표 오답. $\partial V / \partial x = 3y$ (x로 미분하면 y가 남음)에도 주의.

2. 전속밀도에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 2:19

전속 $\psi = Q[C]$ 는 유전체와 관계없이 전하량과 같으므로, 전속밀도도 유전체와 관계없이 일정한 크기를 가진다.

(①전속밀도는 벡터, ② $D = \epsilon E$ 로 같은 방향, ④ $P = D - \epsilon_0 E$ 이므로 같지 않다)

핵심 공식: $\psi = Q$, $D = \frac{Q}{4\pi r^2}[C/m^2]$ — 유전율과 무관

개념: 전계 E 는 유전율에 반비례하지만 전속밀도 D 는 매질과 무관하다. 이것이 D 를 쓰는 이유.

함정 포인트: D 와 P (분극의 세기)를 같다고 하는 보기 — $P = D - \epsilon_0 E$ 로 항상 D 보다 작다.

3. 벡터포텐셜 $A = -3xyz a_x + 2x^2 a_y$ 일 때 자속밀도는?

정답 ① ▶ 영상 해설 3:56

$$B = \text{rot } A = \nabla \times A \text{ (행렬식 전개)}$$

$$B_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} = 0$$

$$B_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} = -3xy$$

$$B_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} = 4x + 3xz$$

$$\therefore B = -3xy a_y + (4x + 3xz) a_z$$

핵심 공식: $B = \text{rot } A = \nabla \times A$ (벡터포텐셜의 회전 = 자속밀도)

개념: 3×3 행렬식으로 전개하며, 각 성분은 '다음 좌표 미분 - 이전 좌표 미분'.

함정 포인트: 부호 실수가 최대 오답 원인. a_y 성분은 행렬식 전개 시 부호가 반대라는 것에 주의.

4. 전하 $q[C]$ 가 진공 중의 자계 $H[AT/m]$ 에 수직 방향으로 $v[m/s]$ 의 속도로 움직일 때 받는 힘은 몇 $[N]$ 인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 8:20

$$\text{로렌츠 힘 } F = Bqv \sin \theta = \mu_0 Hqv \sin \theta$$

$$\text{수직 입사이므로 } \theta = 90^\circ, \sin \theta = 1$$

$$\therefore F = \mu_0 qvH[N]$$

핵심 공식: 로렌츠 힘 $F = qvB \sin \theta = (\vec{v} \times \vec{B})q$, $B = \mu_0 H$

개념: 자계가 H 로 주어지면 반드시 $B = \mu_0 H$ 로 변환 후 대입한다.

함정 포인트: qvH (②)는 μ_0 를 빠뜨린 오답. 문제가 B 로 주어지면 qvB 가 정답이 된다.

5. 비오-사바르의 법칙으로 무엇을 구할 수 있는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 9:58

비오-사바르의 법칙은 전류에 의한 자계의 세기를 결정하는 법칙이다.

$$dH = \frac{Idl}{4\pi r^2} \sin \theta [\text{AT/m}]$$

핵심 공식: $dH = \frac{Idl \sin \theta}{4\pi r^2} [\text{AT/m}]$

개념: 미소 전류소가 만드는 미소 자계를 나타내며, 적분하여 임의 모양 전류의 자계를 구한다.

함정 포인트: 자계의 '방향'은 암페어의 오른나사 법칙 — 비오-사바르는 '세기'를 구하는 법칙으로 답할 것.

6. 자기 인덕턴스 $L[H]$ 인 코일에 전류 $I[A]$ 를 흘렸을 때 자계의 세기가 $H[\text{AT/m}]$ 이었다. 이 코일을 진공 중에서 자화시키는 데 필요한 에너지 밀도 $[J/m^3]$ 는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 10:42

단위 체적당 자계 에너지(에너지 밀도)

$$w = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{1}{2}\mu_0 H^2 = \frac{1}{2}BH [J/m^3]$$

핵심 공식: 자계 에너지 밀도 $w = \frac{1}{2}\mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2}BH [J/m^3]$

개념: $\frac{1}{2}LI^2$ 는 코일 전체의 에너지[J]이고, 문제가 '밀도'를 물으면 단위 체적당 식을 골라야 한다.

함정 포인트: [J]와 $[J/m^3]$ 단위 구분이 이 문제의 전부. 정전계의 $\frac{1}{2}\epsilon E^2$ 와 대응 관계로 기억.

7. 전위함수 $V = \frac{1}{x^2 + y^2} [V]$ 일 때 grad V 는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 11:57

$V = (x^2 + y^2)^{-1}$ 을 편미분:

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -(x^2 + y^2)^{-2} \cdot 2x = -\frac{2x}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial V}{\partial y} = -\frac{2y}{(x^2 + y^2)^2}$$
$$\therefore \text{grad } V = -\frac{2xi + 2yj}{(x^2 + y^2)^2}$$

핵심 공식: $\text{grad } V = \nabla V = \frac{\partial V}{\partial x}i + \frac{\partial V}{\partial y}j + \frac{\partial V}{\partial z}k$

개념: 합성함수 미분 $-(u^{-1})' = -u^{-2}u'$ 을 적용한다.

함정 포인트: 이 문제는 grad V 자체를 물으므로 마이너스를 추가로 붙이지 않는다($E = -\text{grad}V$ 와 구분). x·y가 뒤바뀐 ②가 오답 유도.

8. $1[\mu A]$ 의 전류가 흐르고 있을 때, 1초 동안 통과하는 전자 수는 약 몇 개인가? (단, 전자 1개의 전기량은 $1.602 \times 10^{-19}[C]$ 이다.)

정답 ③ ▶ 영상 해설 14:02

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{ne}{t} \text{에서}$$

$$n = \frac{It}{e} = \frac{1 \times 10^{-6} \times 1}{1.602 \times 10^{-19}} = 6.24 \times 10^{12} [\text{개}]$$

(보기 표기 기준 정답은 ③)

핵심 공식: $I = \frac{Q}{t} = \frac{ne}{t} \rightarrow \text{전자 수 } n = \frac{It}{e}$

개념: 전류는 단위시간 동안 이동한 전하량. 전자 1개의 전하 $e = 1.602 \times 10^{-19}[C]$.

함정 포인트: $10^{-6}/10^{-19} = 10^{13}$ 차수 계산에서 6.24×10^{12} 가 나온다. 지수 계산 실수 주의.

9. 무한히 넓은 두 장의 도체판을 $d[\text{m}]$ 의 간격으로 평행하게 놓은 후 두 판 사이에 $V[\text{V}]$ 의 전압을 가한 경우 단위 면적당 작용하는 힘은 몇 $[\text{N}/\text{m}^2]$ 인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 15:14

단위 면적당 정전흡인력(정전응력) $f = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 [\text{N}/\text{m}^2]$

$$E = \frac{V}{d} \text{이므로 } f = \frac{1}{2}\epsilon_0 \left(\frac{V}{d}\right)^2 [\text{N}/\text{m}^2]$$

핵심 공식: 정전응력 $f = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} = \frac{D^2}{2\epsilon_0} = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 [\text{N}/\text{m}^2]$, $E = V/d$

개념: 도체 표면 단위 면적당 힘은 에너지 밀도와 같은 값이다.

함정 포인트: V/d 전체를 제곱해야 한다 — V^2/d (②)처럼 d 만 1제곱인 보기에 속지 말 것.

10. 정전계와 정자계의 대응관계로 올바른 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 17:24

정전 에너지 $W = \frac{1}{2}CV^2$ 와 자계 에너지 $W = \frac{1}{2}LI^2$ 는 올바른 대응이다.

(① $\nabla \cdot B = 0$ 이어야 함, ② $\nabla^2 A = -\mu_0 i$ 이어야 함, ③ $H = 6.33 \times 10^4 \times \frac{m}{r^2}$ 이어야 함)

핵심 대응: $C \leftrightarrow L$, $V \leftrightarrow I$, $\epsilon \leftrightarrow \mu$, $9 \times 10^9 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \leftrightarrow 6.33 \times 10^4 = \frac{1}{4\pi\mu_0}$

개념: 자하(자기 홀극)는 없으므로 $\nabla \cdot B = 0$ — 이것이 ①이 틀린 이유.

함정 포인트: 6.33×10^4 의 지수를 -4 로 바꾼 함정(③)이 자주 나온다.

11. 서로 다른 두 개의 금속이나 반도체를 접촉하여 전류를 인가하면 접합부에서 열이 발생하거나 흡수되는 현상은?

정답 ② ▶ 영상 해설 19:14

펄티에 효과: 서로 다른 금속으로 이루어진 폐회로에 전류를 흘리면 접촉점에서 열이 발생하거나 흡수되는 현상 (전자냉동에 이용)

핵심 분류: 제벡(다른 금속 + 온도차 → 기전력, 열전대) / 펄티에(다른 금속 + 전류 → 열 발생·흡수) / 톰슨(같은 금속 + 온도차 + 전류 → 열) / 핀치(액체 도체 수축)

개념: '다른 금속 + 전류' 키워드면 펄티에.

함정 포인트: 제벡과 펄티에는 서로 역현상 — 온도차가 원인이면 제벡, 전류가 원인이면 펄티에.

12. 단면적 $S[\text{m}^2]$, 단위 길이에 대한 권수가 $n[\text{T}/\text{m}]$ 인 무한히 긴 솔레노이드의 단위 길이당 자기 인덕턴스 $[H/m]$ 를 구하면?

정답 ② ▶ 영상 해설 20:45

무한장 솔레노이드의 단위 길이당 자기 인덕턴스

$$L = \mu S n^2 = \mu \pi a^2 n^2 [H/m]$$

핵심 공식: 무한장 솔레노이드 $L = \mu S n^2 [H/m]$ (n : 단위 길이당 권수)

개념: 인덕턴스는 권수의 제곱에 비례한다 ($L \propto N^2$).

함정 포인트: n 의 1제곱(①)이나 S 의 제곱(③④) 보기에 주의 — '권수만 제곱'으로 기억.

13. 정전계에서 도체에 정전하를 주었을 때의 설명으로 틀린 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 21:08

도체 내부(공동면 포함)에는 전하·전기력선·전계·정전에너지가 존재하지 않는다. 전하는 도체 외측 표면에만 분포하므로 ③이 틀린 설명이다.

핵심 성질: 대전 도체 — 전하는 표면에만 분포, 표면은 등전위면, 전기력선은 표면에 수직, 곡률이 클수록(뾰족할수록) 전하밀도 큼

개념: 도체 내부 전계가 0이므로 내부·공동에는 전하가 있을 수 없다.

함정 포인트: '곡률 반지름이 작다 = 뾰족하다 = 전하 많음' — 곡률과 곡률 반지름은 반비례 관계라는 표현에 주의.

14. 유전율이 다른 두 유전체의 경계면에 작용하는 힘은? (단, 유전체의 경계면과 전기장방향은 수직이다.)

정답 ④ ▶ 영상 해설 22:14

전계가 경계면에 수직 입사 시 $(\epsilon_1 > \epsilon_2)$ 경계면에 작용하는 힘(맥스웰 응력)

$$f = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2 [N/m^2] - D \text{가 연속이므로 } D^2 \text{ 형태로 표현한다.}$$

$$\text{핵심 공식: 수직 입사 } f = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2 / \text{수평 입사 } f = \frac{1}{2} (\epsilon_1 - \epsilon_2) E^2$$

개념: 수직이면 D 연속이라 D^2 식, 수평이면 E 연속이라 E^2 식을 쓴다. 힘은 유전율 큰 쪽 → 작은 쪽으로 작용.

함정 포인트: '수직 = D 식, 수평 = E 식' 짝을 바꾼 보기가 항상 출제된다.

15. 공기 중에 $0.3 [Wb/m^2]$ 인 평등자계 내에 $5 [A]$ 의 전류가 흐르고 있는 길이 $2 [m]$ 인 직선도체를 자계의 방향에 대하여 60° 의 각도로 놓았을 때 이 도체가 받는 힘은 약 몇 $[N]$ 인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 24:09

플레밍의 왼손 법칙에 의한 전자력

$$F = BIl \sin \theta = 0.3 \times 5 \times 2 \times \sin 60^\circ = 2.6 [N]$$

핵심 공식: 전자력 $F = BIl \sin \theta [N]$ (플레밍의 왼손 법칙)

개념: 자계 내 전류 도체가 받는 힘. 전동기의 원리다.

함정 포인트: $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$. $\cos 60^\circ = 0.5$ 로 잘못 대입하면 $1.5N$ 으로 오답.

16. $0.2 [\mu F]$ 인 평행판 공기 콘덴서가 있다. 전극 간에 그 간격의 절반 두께의 유리판을 넣었다면 콘덴서의 용량은 약 몇 $[\mu F]$ 인가? (단, 유리의 비유전율은 10이다.)

정답 ② ▶ 영상 해설 26:14

판 간격의 절반만 유전체 삽입 시 (직렬 합성)

$$C = C_0 \times \frac{2\epsilon_s}{1 + \epsilon_s} = 0.2 \times \frac{2 \times 10}{1 + 10} = 0.36 [\mu F]$$

$$\text{핵심 공식: 간격 절반 유전체 삽입(직렬) } C = \frac{2\epsilon_s}{1 + \epsilon_s} C_0 / \text{면적 절반 삽입(병렬) } C = \frac{1 + \epsilon_s}{2} C_0$$

개념: 극판 간격 방향 분할은 콘덴서 직렬, 면적 방향 분할은 병렬로 계산한다.

함정 포인트: '간격의 절반'(직렬)과 '면적의 절반'(병렬) 공식을 반드시 구분.

17. 공극(air gap)이 $\delta [m]$ 인 강자성체로 된 환상 영구자석에서 성립하는 식은? (단, $l [m]$ 는 영구자석의 길이이며 $l \gg \delta$ 이고, 자속밀도와 자계의 세기를 각각 $B [Wb/m^2]$, $H [AT/m]$ 라 한다.)

정답 ④ ▶ 영상 해설 26:50

$$\text{영구자석(기자력 없음)의 자기회로: } \frac{l}{\mu S} + \frac{\delta}{\mu_0 S} = 0 \text{ (암페어 주회적분 = 0)}$$

$$\frac{l}{\mu} = -\frac{\delta}{\mu_0} \rightarrow \mu = -\frac{l\mu_0}{\delta}, B = \mu H \text{이므로 } \frac{B}{H} = -\frac{l\mu_0}{\delta}$$

$$\text{핵심 공식: 영구자석 감자 상태 } \frac{B}{H} = -\frac{l\mu_0}{\delta} \text{ (음수 - 감자곡선 상 동작)}$$

개념: 외부 기자력이 없으므로 $Hl + H_0\delta = 0$ 에서 철심 내부 H 와 공극 자계는 부호가 반대다.

함정 포인트: 부호(-)가 붙는 이유가 핵심 - 양수인 ②를 고르기 쉽다. l 과 δ 의 위치도 확인.

18. 다음 중 폐회로에 유도되는 유도기전력에 관한 설명 중 가장 알맞은 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 31:40

자계 내에서 폐회로가 운동하면 도체가 자속을 끊으므로 유도기전력이 발생할 수 있다(②).

(① 렌츠의 법칙은 유도기전력의 '방향'을 결정 - 크기는 패러데이 법칙, ③ $e = -N \frac{d\phi}{dt}$ 로 권선수의 1제곱에 비례, ④ 전계는 유도기전력과 무관)

핵심 법칙: 패러데이(크기 $e = -N \frac{d\phi}{dt}$) + 렌츠(방향: 자속 변화를 방해)

개념: 유도기전력의 원인은 자속의 시간적 변화 또는 도체의 자속 끊기 운동이다.

함정 포인트: '렌츠 = 방향, 패러데이 = 크기' 역할 바뀌치기와 '권선수 제곱 비례'(1제곱이 맞음)가 단골 오답.

19. 반지름이 1[m]인 구의 중심으로부터 5[m] 떨어진 지점의 전위가 2[V]일 때 구도체의 공간전하밀도 [C/m³]는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 33:40

구도체 외부 전위 $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho_v \cdot \frac{4}{3}\pi a^3}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho_v a^3}{3\epsilon_0 r}$ [V]
 $\rho_v = \frac{3\epsilon_0 r V}{a^3} = \frac{3 \times \epsilon_0 \times 5 \times 2}{1^3} = 30\epsilon_0$ [C/m³]

핵심 공식: 체적전하 구의 외부 전위 $V = \frac{\rho_v a^3}{3\epsilon_0 r}$ ($Q = \rho_v \cdot \frac{4}{3}\pi a^3$ 대입 결과)
개념: 공간(체적)전하밀도 문제는 전체 전하 Q 를 부피로 표현해 역산한다.
함정 포인트: 4π 가 약분되어 분모에 $3\epsilon_0 r$ 만 남는 형태를 기억하면 빠르다.

20. 한 변의 길이가 a[m]인 정삼각형 회로에 전류 I[A]가 흐르고 있을 때 정삼각형 중심에서의 자계의 세기 [AT/m]는?

정답 ① ▶ 영상 해설 37:07

정삼각형 중심의 자계 $H = \frac{9I}{2\pi a}$ [AT/m] (a : 한 변의 길이)

핵심 공식(정다각형 중심 자계): 정삼각형 $\frac{9I}{2\pi l}$ / 정사각형 $\frac{2\sqrt{2}I}{\pi l}$ / 정육각형 $\frac{\sqrt{3}I}{\pi l}$ (l : 한 변)
개념: 유한 직선 도체 자계를 변의 수만큼 합성한 결과다.
함정 포인트: 세 공식이 보기로 함께 나온다 — 도형과 공식의 짝을 정확히 암기할 것.



제2과목 전력공학 해설

https://youtu.be/U_fFJ-ZloiO

1. 용량 30[MVA], 33/11[kV], $\Delta - Y$ 결선 변압기에 차동 보호 계전기가 설치되어 있다. 이 변압기로 30[MVA] 부하에 전력을 공급할 때 부하에 설치된 ① CT의 결선방법과 ② CT 전류로 가장 적합한 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 0:07

차동 보호용 CT 결선은 변압기 결선과 반대로 한다. 변압기 2차(부하측)가 Y결선이므로 CT는 Δ 결선.

$$2차\ 정격전류\ I_2 = \frac{P}{\sqrt{3}V_2} = \frac{30 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 11 \times 10^3} \approx 1575[A] \rightarrow CT비\ 2000/5\ 선정.$$

$$CT\ 2차\ 전류(\Delta결선이므로\ \sqrt{3}배): 1575 \times \frac{5}{2000} \times \sqrt{3} \approx 6.8[A]$$

핵심 공식: $I = \frac{P}{\sqrt{3}V}$, CT 2차 전류 = $I \times \frac{5}{CT비} (\times \sqrt{3}, \Delta결선\ 시)$

개념: 변압기 차동보호에서 CT 결선은 주변압기 결선과 반대($\Delta - Y$ 변압기 $\rightarrow$ CT는 Y- Δ)로 하여 위상차를 보정한다. CT 정격은 부하전류의 1.25~1.5배 여유로 선정.

합정 포인트: Δ 결선 CT의 출력전류는 상전류의 $\sqrt{3}배 - \sqrt{3}$ 를 빼드리면 3.9[A]로 오답 유도된다.

2. 전압을 n 배 승압하면 부하전력과 역률이 같을 때 전력손실과 전압강하율은 어떻게 되는가?

정답 ① ▶ 영상 해설 6:35

전력손실 $P_l \propto \frac{1}{V^2}$, 전압강하율 $\delta \propto \frac{1}{V^2}$ 이므로 전압을 n 배 하면 둘 다 $\frac{1}{n^2}$ 배가 된다.

핵심 공식: 송전전력 $P \propto V^2$, 전압강하 $e \propto \frac{1}{V}$, 전력손실 $P_l \propto \frac{1}{V^2}$, 전압강하율 $\delta \propto \frac{1}{V^2}$, 전선 단면적 $A \propto \frac{1}{V^2}$

개념: 승압의 효과를 비례관계로 정리해 두면 모든 변형 문제에 대응 가능.

합정 포인트: 전압강하($1/n$)와 전압강하율($1/n^2$)을 혼동하기 쉽다.

3. 단권변압기의 설명으로 틀린 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 8:25

단권변압기는 Y결선· Δ 결선·V결선 등으로 3상에도 널리 사용된다(예: 3상 단권변압기 기동보상기). 따라서 ④가 틀린 설명이다.

개념: 단권변압기는 직렬권선+분로권선 구조로 권선 일부를 1·2차 공용. 동량 절약, 소형·경량, 효율 높고 전압변동률 작음.

합정 포인트: 단점은 1·2차가 절연되지 않아 저압측도 고압측 이상전압의 영향을 받는 것. '3상 사용 불가'는 항상 틀린 보기.

4. 피뢰기의 직렬 갭(gap)의 작용으로 가장 옳은 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 11:55

직렬 갭은 평상시 절연을 유지하다가 이상전압 내습 시 방전하여 뇌전류를 대지로 흘리고, 방전 후에는 상용주파 속류를 차단하여 원래 상태로 회복시킨다. (④는 특성요소의 역할)

개념: 피뢰기 = 직렬 갭 + 특성요소(ZnO). 직렬 갭 — 뇌전류 방전·속류 차단. 특성요소 — 방전 시 전위상승 억제(비직선 저항).

합정 포인트: 갭의 역할(③)과 특성요소의 역할(④)을 바꿔 묻는 것이 단골 출제.

5. 정격전압 25.8[kV], 정격차단용량 500[MVA]인 3상 차단기의 정격차단전류는 약 몇 [kA]인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 12:31

$$P_s = \sqrt{3}VI_s\text{에서 } I_s = \frac{P_s}{\sqrt{3}V} = \frac{500}{\sqrt{3} \times 25.8} \approx 11.2[kA]$$

핵심 공식: 정격차단용량 $P_s = \sqrt{3} \times \text{정격전압} \times \text{정격차단전류}$

개념: MVA와 kV를 그대로 넣으면 답이 kA로 나온다.

합정 포인트: $\sqrt{3}$ 누락 또는 상전압 사용 오류에 주의.

6. 수차의 유효낙차와 안내날개, 그리고 노즐의 열린 정도를 일정하게 해 놓은 상태에서 조속기가 동작하지 않게 하고, 전부가 정격속도로 운전 중에 무부하로 하였을 경우에 도달하는 최고속도를 무엇이라 하는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 14:25

부하 차단 후 조속기가 동작하지 않을 때 수차가 도달하는 최대 회전속도를 무구속 속도(runaway speed)라 한다.

개념: 무구속 속도는 정격속도의 1.6~2.2배 정도까지 상승할 수 있어 회전부 기계적 강도 설계의 기준이 된다.

함정 포인트: 특유속도 $N_s = N \frac{P^{1/2}}{H^{5/4}}$ (수차 형식 선정용)와 혼동하지 말 것.

7. 전력원선도에서 구할 수 없는 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 15:11

전력원선도에서 과도 안정 극한전력과 코로나 손실은 구할 수 없다. 정답 ④.

핵심 공식: 전력원선도 반지름 $\rho = \frac{E_s E_r}{B}$, 가로축 유효전력·세로축 무효전력

개념: 구할 수 있는 것 — 송·수전 전력, 상차각, 조상설비 용량, 개선 역률, 선로 손실·송전 효율. 구할 수 없는 것 — 과도극한전력, 코로나 손실.

함정 포인트: '구할 수 없는 것' 두 가지(과도극한전력·코로나 손실)만 암기하면 즉답 가능.

8. 화력 발전의 기본 열사이클인 랭킨 사이클에서 단열압축 과정이 행하여지는 곳은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 17:51

랭킨 사이클: 보일러(등압가열) → 터빈(단열팽창) → 복수기(등압냉각) → 급수펌프(단열압축). 단열압축은 급수펌프에서 일어난다.

개념: 랭킨 사이클 4과정 — 보일러·과열기: 등압가열 / 터빈: 단열팽창 / 복수기: 등압냉각 / 급수펌프: 단열압축.

함정 포인트: 터빈(단열팽창)과 급수펌프(단열압축)를 바꿔 묻는 변형이 잦다.

9. 변압기 내부고장 검출을 위해 사용하는 계전기가 아닌 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 21:41

변압기 내부고장 보호용 계전기는 비율차동 계전기, 부호홀츠 계전기, 충격압력 계전기 등이다. 과전압 계전기는 계통 전압 이상 검출용으로 내부 고장 검출용이 아니다.

개념: 변압기 내부고장 보호 — 전기식: 비율차동(차동) 계전기 / 기계식: 부호홀츠 계전기(가스·유류 검출, 콘서베이터 연결관에 설치), 충격압력 계전기, 유온계·유위계.

함정 포인트: 과전류·과전압·지락 계전기는 내부고장 '전용' 검출 계전기가 아니다.

10. 다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측) 중성선과 저압측(2차측) 중성선을 전기적으로 연결하는 목적은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 22:21

고압·저압 중성선을 공통 접지(연결)하면 고저압 혼촉 사고 시 저압측 전위 상승이 억제되어 수용가 기기를 보호할 수 있다.

개념: 다중접지 방식은 중성선을 여러 곳에서 접지하여 접지저항을 낮춤 → 혼촉 시 저압측 대지전위 상승 억제.

함정 포인트: 목적은 '혼촉 시 상승전압 억제'이지 사고 검출이나 부상 생략이 아니다.

11. 배전반에 접속되어 운전 중인 계기용변압기(PT) 및 변류기(CT)의 2차측 회로를 점검할 때 조치사항으로 옳은 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 23:01

CT 2차측을 개방하면 과전압이 유기되어 절연파괴 위험이 있으므로 반드시 단락 후 점검한다. PT 2차측은 단락하면 대전류로 소손되므로 개방 상태로 점검한다. 따라서 'CT만 단락'이 옳다.

개념: CT 2차 — 개방 금지(과전압·철손 증가·소손) → 점검 시 단락. PT 2차 — 단락 금지(과전류 소손) → 점검 시 개방.

함정 포인트: CT=단락, PT=개방. 반대로 외우면 바로 틀리는 단골 문제.

12. 연간 전력량이 $E[\text{kWh}]$ 이고, 연간 최대전력이 $W[\text{kW}]$ 인 연부하율은 몇 [%]인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 24:11

$$\text{연부하율} = \frac{\text{연간 평균전력}}{\text{연간 최대전력}} \times 100 = \frac{E/8760}{W} \times 100 = \frac{E}{8760W} \times 100[\%] \quad (1\text{년} = 365 \times 24 = 8760\text{시간})$$

핵심 공식: 부하율 = $\frac{\text{평균전력}}{\text{최대전력}} \times 100$, 평균전력 = $\frac{\text{사용전력량}}{\text{시간}}$

개념: 연간 기준이면 시간은 8760[h].

합정 포인트: 분자·분모를 뒤집은 ③이 대표 오답. 8760이 분모(W쪽)에 붙는 형태가 정답.

13. 수력 발전소에서 이용되는 서지탱크의 설치 목적이 아닌 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 25:51

서지탱크(조압수조)는 압력수로와 수압관 사이에 설치되어 수격압 경감, 압력수로 보호, 유량 조절 역할을 한다. 흡출관 보호와는 무관하다.

개념: 조압수조(서지탱크) 목적 — 부하 급변 시 수격작용(수압 상승) 흡수·경감, 압력수로 보호, 유량 조절. 흡출관은 반동수차 출구~방수면 사이에서 낙차를 회복하는 설비로 서지탱크와 무관.

합정 포인트: '흡출관'이 들어간 보기가 나오면 서지탱크 목적이 아님.

14. 3상 단락고장을 대칭좌표법으로 해석을 할 경우 필요한 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 29:01

3상 단락은 평형(대칭) 고장이므로 정상분만 존재한다. 따라서 정상임피던스도만 필요하다.

개념: 고장별 대칭분 — 3상 단락: 정상분만 / 선간 단락: 정상분+역상분 / 1선 지락: 정상분+역상분+영상분 모두.

합정 포인트: '지락'이 들어가야 영상분이 필요하다. 3상 단락에 영상·역상을 고르게 하는 오답 유도.

15. 전선에서 전류밀도가 도선의 중심으로 들어갈수록 작아지는 현상은?

정답 ② ▶ 영상 해설 30:26

도체 중심일수록 쇠과 자속이 많아 유도 리액턴스가 커지므로 전류가 표면으로 몰리는 현상 = 표피효과.

개념: 표피효과는 주파수 f , 도전율 σ , 투자율 μ , 전선 굵기가 클수록 심해진다. 침투깊이 $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$ 는 반대로 작아진다.

합정 포인트: 페란티효과(무부하 시 수전단 전압 상승)와 이름 혼동 주의. 복도체 사용 시 표피효과 경감.

16. 발전기 내부고장 시 변류기에 유입하는 전류와 유출하는 전류의 차로 동작하는 보호계전기는?

정답 ① ▶ 영상 해설 31:21

유입 전류와 유출 전류의 차(차동전류)로 동작하는 것은 비율차동계전기이며, 발전기·변압기 내부고장 보호에 사용된다.

개념: 비율차동계전기는 차동전류가 억제(통과)전류의 일정 비율 이상일 때 동작 — 외부고장·여자돌입전류에 의한 오동작 방지.

합정 포인트: 문제에 '전류의 차'라는 표현이 나오면 무조건 (비율)차동계전기.

17. 송전선로에 복도체를 사용하는 이유는?

정답 ① ▶ 영상 해설 31:54

복도체는 등가 반지름이 커져 코로나 임계전압이 상승(코로나 방지)하고, 인덕턴스는 감소·정전용량은 증가하여 송전용량이 증대된다.

개념: 복도체 효과 — 코로나 방지(주목적), L 감소· C 증가, 송전용량 증가, 표피효과 경감. 단점 — 소도체 간 흡인력, 페란티 효과 증대, 건설비 증가.

합정 포인트: 복도체의 주된 사용 이유는 '코로나 방지'다.

18. 다음 중 송전선로에 사용되는 애자의 특성이 나빠지는 원인으로 볼 수 없는 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 32:14

애자 열화 원인은 열팽창 차이, 누설전류에 의한 편열, 시멘트의 화학·동결팽창 등이다. 전선 상호 간의 유도장해는 통신선 장애 문제로 애자 특성과 무관하다.

개념: 애자 열화 원인 — 제조 결함, 재질(자기·시멘트·금구) 열팽창 상이, 누설전류 편열, 시멘트 화학·동결팽창, 코로나·염진해.

합정 포인트: '유도장해'는 전력선→통신선 간 장애 용어이므로 애자 열화와 무관한 보기로 자주 등장.

19. 송배전 계통에서 발생하는 이상전압의 외부적 원인은?

정답 ① ▶ 영상 해설 34:21

외부적(외뢰) 이상전압은 직격뢰·유도뢰 등 뇌에 의한 것이다. 개폐서지, 아크지락, 1선 지락 시 전위상승 등은 내부적 원인이다.

개념: 이상전압 분류 — 외부(외뢰): 직격뢰, 유도뢰 / 내부(내뢰): 개폐서지(가장 큼, 무부하 선로 차단 시 최대), 아크지락, 페란티 현상, 중성점 잔류전압.
함정 포인트: '개폐서지'는 내부 원인이다. 외부 원인은 뇌(雷) 관련만 고려면 된다.

20. 정격전압 7.2[kV], 차단 용량 100[MVA]인 3상 차단기의 정격 차단 전류는 약 몇 [kA]인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 35:06

$$I_s = \frac{P_s}{\sqrt{3}V} = \frac{100}{\sqrt{3} \times 7.2} \approx 8.02[\text{kA}] \rightarrow \text{약 } 8[\text{kA}]$$

핵심 공식: $P_s = \sqrt{3}VI_s \rightarrow I_s = \frac{P_s[\text{MVA}]}{\sqrt{3} \times V[\text{kV}]}[\text{kA}]$
개념: 5번 문제와 동일 유형 — 한 회차에 같은 공식이 두 번 출제될 만큼 중요.
함정 포인트: 단위(MVA, kV → kA)만 맞추면 계산기 없이도 근사 가능: $100 / (1.732 \times 7.2) \approx 8$.



제3과목 전기기기 해설

<https://youtu.be/nBbm4L7oMa4>

1. 변압기 결선에서 제3고조파 전압이 발생하는 결선은?

정답 ① ▶ 영상 해설 0:05

제3고조파 전류는 Δ 결선 안에서 순환하며 상쇄되므로 Δ 가 포함된 결선에서는 제3고조파 전압이 나타나지 않는다.
 Δ 가 전혀 없는 Y-Y 결선만 제3고조파 전압이 발생 → ①.

핵심 규정: 제3고조파 발생 결선 = Y-Y (Δ 가 없는 유일한 결선)

개념: Δ 결선은 제3고조파 순환 통로 역할 → 통신선 유도장해·중성점 전위 이동 방지. Y-Y는 3차 권선(Δ)을 두어 Y-Y- Δ 로 보완.

함정 포인트: '제3고조파가 제거되는 결선'으로 반대로 물으면 Δ 가 있는 결선(Δ - Δ , Δ -Y, Y- Δ)이 답.

2. 변압기의 부하전류 및 전압이 일정하고 주파수가 낮아지면?

정답 ① ▶ 영상 해설 0:45

전압 일정 시 자속 $\phi_m \propto \frac{V}{f}$ 이므로 주파수가 낮아지면 자속이 커진다.

히스테리시스손 $P_h \propto f B_m^{1.6 \sim 2} \propto \frac{V^2}{f}$ → 주파수 감소 시 철손 증가 (①). 동손은 부하전류로 결정되므로 변화 없음.

핵심 공식: 전압 일정 시 $P_h \propto \frac{1}{f}$, 와전류손 P_e 는 주파수와 무관, 누설리액턴스 $\propto f$

개념: 주파수↓ → 철손↑, %임피던스(리액턴스)↓, 여자전류↑. 주파수↑ → 철손↓, 리액턴스↑.

함정 포인트: '주파수 반비례'는 철손(히스테리시스손) 이야기. 동손을 고르게 만드는 보기에 속지 말 것.

3. 단상 단권변압기 3대를 Y결선으로 해서 3상 전압 3000[V]를 300[V] 승압하여 3300[V]로 하고, 150[kVA]를 송전하려고 한다. 이 경우에 단상 단권변압기의 저전압측 전압, 승압전압 및 Y결선의 자기용량은 얼마인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 1:25

Y결선이므로 단권변압기 1대에는 상전압이 걸린다.

저전압측(상)전압 = $\frac{3000}{\sqrt{3}} = 1732[V]$, 승압전압 = $\frac{300}{\sqrt{3}} = 173.2[V]$

자기용량 = $\frac{V_h - V_l}{V_h} \times \text{부하용량} = \frac{300}{3300} \times 150 = 13.6[kVA] \rightarrow \textcircled{3}$.

핵심 공식: 단권변압기 $\frac{\text{자기 용량}}{\text{부하용량}} = \frac{V_h - V_l}{V_h}$ (Y결선), V결선은 $\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{V_h - V_l}{V_h}$, Δ 결선은 $\frac{V_h^2 - V_l^2}{\sqrt{3}V_h V_l}$

개념: Y결선에서는 1대에 상전압($1/\sqrt{3}$)이 걸린다. 자기용량비는 선간전압으로 계산해도 상전압으로 계산해도 동일.

함정 포인트: 저전압측 전압을 선간 3000[V]로 답하면 ①·②로 유도됨. 4.54는 13.62를 3으로 나눈 값(1대분)으로 만든 오답.

4. 변압기의 특징 중 옳지 않은 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 3:25

권수비 $a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$ 이므로 $I_1 = \frac{N_2}{N_1} I_2$ 이다.

④는 분자·분모가 뒤집혀 있어 틀린 설명 → ④.

핵심 공식: $a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1} = \sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}}$, $E = 4.44fN\phi_m$

개념: 전류는 권수에 반비례. 규소강판 → 히스테리시스손 감소, 성층 → 와전류손 감소, 최대효율 조건 철손 = 동손.

함정 포인트: 전류비 I_1/I_2 를 전압비처럼 N_1/N_2 로 슬쩍 바꾼 보기가 단골.

5. 효율 80[%], 출력 20[kW] 직류발전기의 전손실[kW]은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 4:55

$$\eta = \frac{P_o}{P_i} \rightarrow \text{입력 } P_i = \frac{P_o}{\eta} = \frac{20}{0.8} = 25[kW]$$

$$\text{전손실 } P_\ell = P_i - P_o = 25 - 20 = 5[kW] \rightarrow \textcircled{3}.$$

핵심 공식: 발전기 효율 $\eta = \frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}}$, 전동기 효율 $\eta = \frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}}$

개념: 발전기는 출력 기준(출력/입력), 손실 = 입력 - 출력.

함정 포인트: $20 \times 0.2 = 4[kW]$ 로 계산하면 오답. 효율은 입력이 아니라 출력을 기준으로 나눠야 한다.

6. 직류발전기의 부하 포화곡선은 다음 어느 것은 관계인가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 6:05

부하 포화곡선은 정격 부하 상태에서 계자전류 I_f (횡축)를 변화시켰을 때 단자전압 V (종축)의 관계 곡선이다 → ③.

(영상에서는 무부하·부하 포화곡선 그래프를 보여주며 종축=단자전압, 횡축=계자전류임을 설명함.)

핵심 규정: 무부하 포화곡선 $E - I_f$, 부하 포화곡선 $V - I_f$, 외부특성곡선 $V - I$, 계자조정곡선 $I_f - I$

개념: 부하 시에는 전기자 반작용·저항강화로 무부하 곡선보다 아래에 그려진다.

함정 포인트: 단자전압-부하전류(①)는 외부특성곡선. 곡선 이름과 축 조합을 바꿔치기해 출제.

7. 2방향성 3단자 사이리스터는 어느 것인가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 6:55

SCR 2개를 역병렬로 연결한 구조로 양방향(AC) 도통이 가능하고 게이트를 포함해 단자가 3개인 소자는 TRIAC → ④.

SCR: 단방향 3단자, SSS: 양방향 2단자, SCS: 단방향 4단자.

핵심 규정: SCR(단방향 3단자), SCS(단방향 4단자), SSS/DIAC(양방향 2단자), TRIAC(양방향 3단자), GTO(단방향 3단자, 자기소호)

개념: 'AC'가 붙으면 양방향, 'TRI'는 단자 3개.

함정 포인트: 2방향성 '2단자'로 바꾸면 SSS(DIAC), 단방향 '4단자'는 SCS.

8. SCR에서의 turn-on 시간은? (단, t_d : 지연 시간, t_r : 상승시간)

정답 ① ▶ 영상 해설 7:25

게이트 신호 인가 후 전류가 흐르기 시작할 때까지의 지연시간 t_d 와, 전류가 정상값까지 올라가는 상승시간 t_r 을 합한 것이 턴온 시간이다.

$$t_{on} = t_d + t_r \rightarrow \textcircled{1}.$$

핵심 공식: $t_{on} = t_d + t_r$ (지연시간 + 상승시간)

개념: 턴온 시간은 수 μs 정도로 짧고, 턴오프 시간(수십~수백 μs)이 더 길다.

함정 포인트: 곱·차·비로 만든 오답 보기. 턴오프 시간을 묻는 변형도 있음.

9. 회전 계자형 동기 발전기에 대한 설명으로 틀린 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 8:09

회전계자형은 고전압·대전류인 전기자를 고정자로 두고, 저압 직류인 계자를 회전자로 한다.

대용량 발전기는 전류도 크므로 '대용량이어도 전류가 작다'는 ②가 틀린 설명 → ②.

핵심 규정: 회전계자형 채용 이유 — 전기자는 고전압·대전류(결선 복잡, 절연 유리), 계자는 저압 직류·소전력, 계자극이 기계적으로 튼튼

개념: 슬립링을 지나는 것은 저압 계자전류뿐 → 절연·안전에 유리.

함정 포인트: '대용량' = 전류 크다가 상식. 전류가 작다는 문장은 항상 틀린 보기.

10. 3상 권선형 유도전동기에서 게르게스 현상에 대한 설명을 옳은 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 9:55

권선형 유도전동기의 회전자 3상 중 1상이 단선되면 회전자가 단상이 되어, 슬립 $s = 0.5(50\%)$ 부근에서 더 이상 가속되지 않는 게르게스 현상이 발생한다 → ①.

핵심 규정: 게르게스 현상 — 권선형 회전자 1상 단선 → $s = 0.5(50\%)$ 에서 가속 정지

개념: 크로우링 현상은 농형에서 고조파(공극 자속 파형 왜곡)로 낮은 속도에서 정지하는 현상 — 서로 구분.

함정 포인트: '1상 vs 2상', '50% vs 5%'만 바꿔 오답 구성. 2상 단선이면 아예 회전 불가.

11. 16극과 8극의 유도 전동기를 병렬 종속접속법으로 속도 제어할 때, 전원주파수가 60[Hz]인 경우 무부하속도 N_0 는?

정답 ① ▶ 영상 해설 11:25

병렬 종속(차동이 아닌 병렬)은 평균 극수로 운전한다.

$$N_0 = \frac{120f}{(p_1 + p_2)/2} = \frac{120 \times 60}{(16 + 8)/2} = \frac{7200}{12} = 600[rpm] \rightarrow ①.$$

핵심 공식: 직렬종속 $N = \frac{120f}{p_1 + p_2}$, 차동종속 $N = \frac{120f}{p_1 - p_2}$, 병렬종속 $N = \frac{2 \cdot 120f}{p_1 + p_2}$

개념: 종속법은 권선형 유도전동기 2대를 기계적으로 결합해 속도 제어하는 방식.

함정 포인트: 직렬종속으로 계산하면 300(③), 차동종속이면 900(②)이 나오도록 보기가 배치돼 있음. 접속법 단어를 반드시 확인.

12. 무부하 전압이 200[V]인 분권 발전기의 전압 변동률이 5[%]이다. 이 발전기의 정격전압은 약 얼마인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 12:25

$$\varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 \rightarrow V_n = \frac{V_0}{1 + \varepsilon} = \frac{200}{1.05} = 190.5[V] \rightarrow ②.$$

분권 발전기는 무부하 전압이 정격전압보다 높으므로 200보다 작은 값 중 5% 정도 낮은 190이 정답.

핵심 공식: 전압변동률 $\varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100[\%]$, $V_n = \frac{V_0}{1 + \varepsilon}$, $V_0 = V_n(1 + \varepsilon)$

개념: 타여자·분권·차동복권은 $\varepsilon > 0$ (무부하 전압이 높음), 과복권은 $\varepsilon < 0$, 평복권은 0.

함정 포인트: $200 \times 0.95 = 190$ 으로 선택해도 근사값은 맞지만 정확식은 $200/1.05$. '무부하 전압을 구하라'로 바뀌면 곱해야 함.

13. 고주파 발전기의 특징이 아닌 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 13:45

고주파 발전기(유도자형)는 계자와 전기자를 모두 고정자에 두고, 유도자(철심)만 회전시켜 고주파를 얻는 구조이다.

'계자가 고정되어 있지 않다'는 ①이 틀린 설명 → ①.

핵심 규정: 회전자 종류 — 직류기: 회전전기자형 / 동기기: 회전계자형 / 고주파(유도자형) 발전기: 회전유도자형(계자·전기자 모두 고정)

개념: 유도자형은 회전자에 권선이 없어 견고 → 고속 회전으로 수백 Hz~수 kHz 발생.

함정 포인트: '계자 고정 / 전기자 고정 / 유도자 회전' 세 가지 중 하나를 뒤집은 보기를 찾으면 된다.

14. 스텝핑 모터의 특징 중 잘못된 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 15:35

스텝핑 모터는 입력 펄스 수에 비례해 정해진 각도만큼 회전하므로 개루프(open loop) 제어가 가능하다.

피드백 제어가 필요하다는 ④가 잘못된 설명 → ④ (②와 정면 모순).

핵심 규정: 스텝핑 모터 — 펄스 수 $\propto$ 회전각, 펄스 주파수 $\propto$ 속도, 개루프 제어, 오차 비누적, 디지털 신호로 직접 제어

개념: 서보모터는 피드백(폐루프)이 필요, 스텝핑 모터는 불필요 — 두 모터의 핵심 차이.

함정 포인트: 서로 모순되는 보기(②·④)가 함께 있으면 그중 하나가 답. 스텝핑은 '피드백 불필요'.

15. 병렬 운전을 하고 있는 동기 발전기에서 난조를 일으키는 원인이 아닌 것은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 17:35

난조 원인: 부하 급변, 원동기 토크의 고조파(맥동), 조속기 감도 과민, 전기자 저항이 큰 경우.

전기자 저항이 작은 것은 난조 원인이 아니므로 ④.

핵심 규정: 난조 원인 4가지 — 부하 급변 / 조속기 과민 / 원동기 토크 고조파 / 전기자 저항 과대. 방지책 — 제동권선, 플라이휠, 조속기 적정 조정

개념: 전기자 저항이 크면 동기화력이 줄어 진동이 감쇠되지 않는다.

함정 포인트: '저항이 큰 경우'가 원인. '작은 경우'로 바꾼 보기가 '아닌 것'의 답이 된다.

16. 60[Hz], 15[kW] 3상 6극 유도전동기의 회전자의 정지시 기전력이 200[V]일 때 회전시 기전력은 6[V]이다. 이때 유도 전동기의 회전자 속도는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 19:15

$$\text{회전 시 기전력 } E_{2s} = sE_2 \rightarrow s = \frac{6}{200} = 0.03$$

$$N_s = \frac{120f}{p} = \frac{120 \times 60}{6} = 1200[rpm], N = (1 - s)N_s = 0.97 \times 1200 = 1164[rpm] \rightarrow \textcircled{3}.$$

핵심 공식: $E_{2s} = sE_2, f_{2s} = sf, N = (1 - s)\frac{120f}{p}$

개념: 동기속도 암기 — 60Hz 기준 2극 3600, 4극 1800, 6극 1200, 8극 900[rpm]. 실제 속도는 동기속도보다 3~5% 작다.

함정 포인트: 정지 시/회전 시 기전력을 반대로 놓거나 극수를 잘못 대입하면 오답. 동기속도 근처에서 조금 작은 값을 고르는 감각도 유효.

17. 3상 권선형 유도전동기의 속도 제어를 위해서 2차 여자법을 사용하고자 할 때, 그 방법은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 21:05

2차 여자법은 회전자(2차)에 회전자 기전력과 같은 주파수(슬립 주파수, sf)의 전압을 외부에서 가하여 슬립을 조정하는 방식이다 → ③.

④는 2차 저항법.

핵심 규정: 권선형 속도제어 — 2차 저항법(비례추이), 2차 여자법(슬립주파수 전압 인가: 크레머·셀비우스 방식), 종속법

개념: 2차 여자법에서 인가 전압 E_c 의 위상이 sE_2 와 같으면 속도 상승, 반대면 하강. 역률 개선도 가능.

함정 포인트: '2차 = 회전자', '여자 = 전압을 가한다'. 저항 삽입(④)이나 직류 인가(②)와 혼동시키는 보기.

18. 동기전동기에서 위상특성곡선은? (단, P 는 출력, I_a 는 전기자 전류, I_f 는 계자전류, $\cos \theta$ 는 역률이라 한다.)

정답 ③ ▶ 영상 해설 22:25

위상특성곡선(V곡선)은 부하(출력) P 를 일정하게 유지한 상태에서 계자전류 I_f 를 변화시켰을 때 전기자 전류 I_a 의 변화를 그린 곡선이다 → ③.

역률은 과여자에서 진상, 부족여자에서 지상으로 변하므로 ④는 오답.

핵심 규정: V곡선 — 횡축 I_f , 종축 I_a , 출력 일정. 곡선의 최저점이 역률 1.

개념: 과여자 → 진상(콘덴서 작용, 동기조상기), 부족여자 → 지상(리액터 작용). 부하가 커지면 곡선이 위로 이동.

함정 포인트: '일정'한 것은 출력(부하)이지 역률이 아니다. 역률은 곡선을 따라 변한다.

19. 3상 유도 전동기의 회전 방향은 이 전동기에서 발생하는 회전자계의 회전 방향과 어떤 관계가 있는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 24:05

고정자에서 만들어진 회전자계를 회전자가 따라 도는 것이 유도전동기이므로 회전자는 회전자계와 같은 방향으로 회전한다 (약간의 속도차 = 슬립) → ②.

핵심 규정: 회전자 방향 = 회전자계 방향, 속도는 동기속도보다 슬립만큼 느림($0 < s < 1$)

개념: 회전 방향을 바꾸려면 3상 중 2선을 바꿔 회전자계 방향을 반전시킨다.

함정 포인트: '반대 방향', '관계 없다' 같은 보기는 항상 오답. 아라고 원판 원리를 떠올릴 것.

20. 단자전압 100[V], 전기자 전류 20[A], 전기자 회로의 저항 0.2[Ω], 정격속도 1500[rpm]으로 전부하에서 운전하고 있는 직류 분권전동기의 토크는 약 몇 [N·m]인가?

정답 ② ▶ 영상 해설 24:45

$$\text{역기전력 } E = V - I_a R_a = 100 - 20 \times 0.2 = 96[V]$$

$$T = \frac{60EI_a}{2\pi N} = \frac{60 \times 96 \times 20}{2\pi \times 1500} = 12.22[N \cdot m] \rightarrow \textcircled{2}.$$

핵심 공식: $T = \frac{P}{\omega} = \frac{60EI_a}{2\pi N} [N \cdot m] = 0.975 \frac{EI_a}{N} [kg \cdot m]$, 전동기 $E = V - I_a R_a$

개념: 기계적 출력 $P = EI_a$. [N·m]를 [kg·m]로 바꾸려면 9.8로 나눈다.

함정 포인트: 단자전압 100[V]를 그대로 대입하면 12.73으로 오답. 반드시 역기전력을 먼저 구할 것. 단위(N·m ↔ kg·m) 변형 출제 잦음.



제4과목 회로이론 및 제어공학 해설

<https://youtu.be/Hwamu4JykJ8>

1. 다음 함수의 라플라스 역변환은? $F(s) = \frac{2s+3}{(s+1)(s+2)}$

정답 ④ ▶ 영상 해설 0:15

부분분수 전개 대신 보기를 역으로 변환해 대조한다.

$$\mathcal{L}[e^{-t} + e^{-2t}] = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2} = \frac{(s+2) + (s+1)}{(s+1)(s+2)} = \frac{2s+3}{(s+1)(s+2)}$$

원식과 일치하므로 정답은 ④.

(요령: 분자가 +로만 이루어져 있으므로 역변환도 두 항이 모두 +인 보기 하나뿐이다.)

핵심 공식: $\mathcal{L}[e^{-at}] = \frac{1}{s+a}$, 선형성으로 항별 합산

개념: 분모 인수 $(s+1)(s+2)$ 는 지수항 e^{-t}, e^{-2t} 에 대응하며, 부분분수 계수의 부호는 분자 부호 패턴으로 예측 가능

함정 포인트: 정석대로 부분분수를 풀면 시간이 오래 걸린다. 보기를 통분해 원식과 비교하는 역검산이 빠르다

2. 다음과 같은 비정현파 기전력 및 전류에 의한 평균전력을 구하면 몇 [W]인가? $e = 100 \sin \omega t - 50 \sin(3\omega t + 30^\circ) + 20 \sin(5\omega t + 45^\circ)$
 $[V] \ i = 20 \sin \omega t + 10 \sin(3\omega t - 30^\circ) + 5 \sin(5\omega t - 45^\circ) \ [A]$

정답 ② ▶ 영상 해설 1:58

같은 주파수 성분끼리만 전력이 발생한다. 최댓값을 그대로 쓰면 앞에 $\frac{1}{2}$ 를 붙인다.

$$P = \frac{1}{2}(100)(20) \cos 0^\circ + \frac{1}{2}(-50)(10) \cos 60^\circ + \frac{1}{2}(20)(5) \cos 90^\circ$$

$$= 1000 - 125 + 0 = 875 \ [W]$$

정답 ②.

핵심 공식: $P = \sum V_n I_n \cos \theta_n = \sum \frac{1}{2} V_{mn} I_{mn} \cos \theta_n$ (같은 차수 고조파끼리만)

개념: 위상차 θ_n 은 전압 위상에서 전류 위상을 뺀 값. 5고조파는 위상차 90° 라 전력이 0

함정 포인트: 3고조파 전압의 -50 부호를 빠뜨리면 1125가 되어 오답. 최댓값 사용 시 $\frac{1}{2}$ 누락 주의

3. 그림의 교류 브리지 회로가 평형이 되는 조건은? (브리지 한 변에 R_1 , 마주 보는 변에 R_2 , 다른 한 쌍의 마주 보는 변에 L 과 C 가 있으며 대각선에 전류계가 있다.)

정답 ③ ▶ 영상 해설 4:08

휘트스톤 브리지 평형 조건: 마주 보는 변의 임피던스 곱이 같다.

L 과 C 는 임피던스 $j\omega L$, $\frac{1}{j\omega C}$ 로 바꿔서 쓴다.

$$R_1 R_2 = j\omega L \cdot \frac{1}{j\omega C} = \frac{L}{C}$$

$$\therefore L = R_1 R_2 C \rightarrow \text{정답 ③.}$$

(원본은 회로도이며 여기서는 텍스트로 서술함)

핵심 공식: 브리지 평형 $Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$ (마주 보는 변끼리 곱)

개념: L, C 는 옴 단위가 아니므로 반드시 $j\omega L, 1/j\omega C$ 로 임피던스 변환 후 대입. 곱하면 $j\omega$ 가 소거되어 L/C 만 남는다

함정 포인트: 인접 변끼리 곱하거나 L 과 C 를 그대로 곱하는 실수. 결과에 ω 가 남으면 잘못 세운 것

4. 분포 정수회로에서 선로정수가 R, L, C, G 이고 무왜형 조건이 $RC = LG$ 와 같은 관계가 성립될 때 선로의 특성 임피던스 Z_0 는? (단, 선로의 단위 길이당 저항을 R , 인덕턴스를 L , 정전용량을 C , 누설 컨덕턴스를 G 라 한다.)

정답 ④ ▶ 영상 해설 5:51

$$Z_0 = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

무왜형 조건 $RC = LG$ 에서 $R = \frac{LG}{C}$ 를 대입하면

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\frac{L}{C}(G + j\omega C)}{G + j\omega C}} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

정답 ④.

핵심 공식: $Z_0 = \sqrt{Z/Y}$, 무왜형·무손실 모두 $Z_0 = \sqrt{L/C}$

개념: 무왜형 조건 $RC = LG$ 이면 분자를 $\frac{L}{C}(G + j\omega C)$ 로 묶을 수 있어 주파수 무관한 순저항 특성 임피던스가 된다

함정 포인트: 무손실($R = G = 0$)과 무왜형($RC = LG$)은 조건이 다르지만 Z_0 는 같다. $\sqrt{RG}$ 는 감쇠정수 관련 값으로 오답 유도

5. 아래 회로의 노드 $a - b$ 사이의 전위차는? (100 [V] 전원에 두 병렬 가지가 연결됨. 왼쪽 가지는 $8[\Omega]$ 과 $-j6[\Omega]$ 직렬이고 그 사이 노드가 b , 오른쪽 가지는 $6[\Omega]$ 과 $j8[\Omega]$ 직렬이고 그 사이 노드가 a 이다.)

정답 ④ ▶ 영상 해설 8:08

병렬 가지에는 같은 100 V가 걸리므로 각 노드 전압은 전압 분배로 구한다.

$$V_a = \frac{j8}{6 + j8} \times 100 = 64 + j48$$

$$V_b = \frac{-j6}{8 - j6} \times 100 = 36 - j48$$

$$V_{ab} = V_a - V_b = 28 + j96, |V_{ab}| = \sqrt{28^2 + 96^2} = 100 \text{ [V]}$$

정답 ④.

(원본은 회로도이며 여기서는 텍스트로 서술함)

핵심 공식: 전압 분배 $V_X = \frac{Z_X}{Z_{total}} V$, $V_{ab} = V_a - V_b$

개념: R 과 X 사이 노드 전압은 말단 소자에 걸리는 전압과 같다. 복소수로 계산 후 크기를 구한다

함정 포인트: 보기가 크기 값이므로 복소수 결과를 극좌표로 변환할 것. V_b 의 $-j6$ 부호를 놓치면 오답

6. 그림과 같은 3상 Y결선 불평형 회로가 있다. 전원은 3상 평형전압 E_1, E_2, E_3 이고 부하는 Y_1, Y_2, Y_3 일 때 전원의 중성점과 부하의 중성점 간의 전위차를 나타내는 식은?

정답 ① ▶ 영상 해설 11:12

중성점 간 전위차는 밀만의 정리로 구한다.

$$V_{NN'} = \frac{\sum E_k Y_k}{\sum Y_k} = \frac{E_1 Y_1 + E_2 Y_2 + E_3 Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$$

부하가 임피던스가 아닌 어드미턴스로 주어졌으므로 분모는 그대로 더하고 분자는 $E \times Y$ (전류)를 더한다.

정답 ①.

(원본은 회로도이며 여기서는 텍스트로 서술함)

핵심 공식: 밀만의 정리 $V_{NN'} = \frac{\sum E_k / Z_k}{\sum 1/Z_k} = \frac{\sum E_k Y_k}{\sum Y_k}$

개념: 분자는 각 상의 전류 합, 분모는 어드미턴스 합. 임피던스로 주어지면 역수를 취해야 한다

함정 포인트: 분모를 곱($Y_1 Y_2 Y_3$)으로 쓴 보기, 분자에 $-$ 가 섞인 보기는 오답. 모두 $+$ 로 더한다

7. $t = 0$ 에서 스위치(S)를 닫았을 때 $t = 0^+$ 에서의 $i(t)$ 는 몇 [A]인가? (단, 커패시터에 초기 전하는 없다.) — 직류 100 [V], $1[k\Omega]$ 저항, $1[\mu F]$ 커패시터 직렬 회로

정답 ① ▶ 영상 해설 13:04

RC 직렬 과도전류: $i(t) = \frac{E}{R} e^{-\frac{1}{RC}t}$

$t = 0$ 대입 시 지수항은 1이므로

$$i(0^+) = \frac{100}{1000} = 0.1 \text{ [A]}$$

정답 ①.

핵심 공식: $i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/RC}$, $i(0^+) = E/R$

개념: 초기 전하가 없는 커패시터는 $t = 0^+$ 에서 단락처럼 동작하므로 저항만으로 전류가 결정된다

함정 포인트: 커패시터 초기전압 V_0 가 있으면 분자가 $E - V_0$ 로 바뀐다. 시상수 값을 전류로 착각하지 말 것

8. 그림과 같은 평형 3상회로에서 전원 전압이 $V_{ab} = 200 \text{ [V]}$ 이고 부하 한 상의 임피던스가 $Z = 5 - j2.4[\Omega]$ 인 경우 전원과 부하 사이 선전류 I_a 는 약 몇 [A]인가? (전원·부하 모두 Δ 결선)

정답 ③ ▶ 영상 해설 14:57

Δ 결선은 선간전압 = 상전압이므로 상전류

$$I_p = \frac{200}{5 - j2.4} = \frac{200}{5.546 \angle -25.64^\circ} = 36.06 \angle 25.64^\circ \text{ [A]}$$

선전류는 상전류의 $\sqrt{3}$ 배이고 위상이 30° 뒤진다.

$$I_a = \sqrt{3} \times 36.06 \angle (25.64^\circ - 30^\circ) = 62.46 \angle -4.36^\circ \text{ [A]}$$

정답 ③.

(원본은 회로도이며 여기서는 텍스트로 서술함)

핵심 공식: Δ 결선 $V_l = V_p$, $I_l = \sqrt{3}I_p \angle -30^\circ$

개념: 부하 한 상에 선간전압이 그대로 걸리므로 상전류를 먼저 구하고, 선전류로 변환하며 크기 $\sqrt{3}$ 배·위상 -30° 를 적용

함정 포인트: 크기는 4개 보기가 모두 같아 각도로 결정된다. -30° 를 빼지 않으면 25.6° , 임피던스 각 부호를 틀리면 -55.64° 오답

9. 전류의 대칭분을 I_0, I_1, I_2 유기 기전력 및 단자전압의 대칭분을 E_a, E_b, E_c 및 V_0, V_1, V_2 라 할 때 3상 교류발전기의 기본 식 중 정상분 V_1 값은? (단, Z_0, Z_1, Z_2 는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

정답 ③ ▶ 영상 해설 17:19

발전기 기본식:

$$V_0 = -Z_0 I_0, V_1 = E_a - Z_1 I_1, V_2 = -Z_2 I_2$$

정상분에만 발전기 내부 유기기전력 E_a (a상 기준)가 붙는다.

정답 ③.

핵심 공식: $V_0 = -Z_0 I_0, V_1 = E_a - Z_1 I_1, V_2 = -Z_2 I_2$

개념: 발전기는 정상분 기전력만 발생시키므로 영상·역상분 식에는 기전력 항이 없다

함정 포인트: $E_b - Z_2 I_2$ 처럼 기준상이 b이거나 역상 임피던스가 붙은 보기는 오답. 정상분에는 E_a 와 Z_1

10. 그림과 같은 H형 회로의 4단자 정수 중 A의 값은 얼마인가? (상단 직렬 Z_1, Z_2 , 하단 직렬 Z_3, Z_4 , 중앙 병렬 Z_5)

정답 ④ ▶ 영상 해설 18:02

H형은 아래쪽 직렬 소자를 위로 올려 T형으로 바꾼다: 입력측 직렬 $Z_1 + Z_3$, 출력측 직렬 $Z_2 + Z_4$, 병렬 Z_5 .

$$\text{T형의 } A = 1 + \frac{Z_1 + Z_3}{Z_5} = \frac{Z_5 + Z_1 + Z_3}{Z_5}$$

정답 ④.

(원본은 회로도이며 여기서는 텍스트로 서술함)

핵심 공식: T형 회로 $A = 1 + \frac{Z_{\text{입력직렬}}}{Z_{\text{병렬}}}$

개념: H형은 상하 직렬 소자를 합쳐 T형으로 등가 변환하면 된다. 결과는 병렬 임피던스가 분모, 입력측 직렬 소자와 병렬 소자의 합이 분자

함정 포인트: 출력측 소자 Z_2, Z_4 가 섞인 보기는 D 정수. 세로 소자가 Z_3 로 바뀌면 분모도 Z_3

11. 그림과 같은 제어시스템의 전달함수 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 는? (전향경로 이득 1과 2가 직렬. 이득 2 주위에 이득 3의 부궤환, 전체 출력에서 이득 4의 부궤환)

정답 ② ▶ 영상 해설 20:30

$$\text{메이슨 공식: } G = \frac{\sum P}{1 - \sum L}$$

$$\text{전향경로 } P = 1 \times 2 = 2$$

$$\text{루프 } L_1 = 2 \times (-3) = -6, L_2 = 1 \times 2 \times (-4) = -8$$

$$G = \frac{2}{1 - (-6) - (-8)} = \frac{2}{15}$$

정답 ②.

(원본은 블록선도이며 여기서는 텍스트로 서술함)

핵심 공식: $G = \frac{\sum P_k}{1 - \sum L}$ (루프끼리 접하지 않으면 곱함 추가)

개념: 블록선도를 신호흐름선도로 바꿔 패스(입력→출력)와 루프(되돌아오는 경로)를 세면 빠르다. 부궤환은 루프 이득에 -

함정 포인트: 분자가 2이므로 보기 ②뿐. 부호를 잘못 넣어 1 - 6 - 8로 계산하면 음수 오답

12. 다음의 신호선도를 메이슨의 공식을 이용하여 전달함수를 구하고자 한다. 이 신호선도에서 루프(loop)는 몇 개인가? (5개 노드가 직렬로 연결되고, 두 번째 노드에 자기루프 1개, 네 번째 노드에서 두 번째 노드로 되돌아오는 경로 1개, 그 외 전향 방향의 우회 경로 2개가 있다.)

정답 ② ▶ 영상 해설 22:44

루프는 임의의 점에서 화살표 방향을 따라 출발해 같은 점으로 되돌아오는 경로다.

1) 두 번째 노드의 자기루프

2) 두 번째 노드 → 세 번째 → 네 번째 노드 → 아래 경로로 두 번째 노드로 복귀

위쪽 두 곡선은 화살표가 모두 앞으로만 향해 되돌아오지 못하므로 루프가 아니다(전향경로).

따라서 루프는 2개, 정답 ②.

(원본은 신호흐름선도 그림이며 여기서는 텍스트로 서술함)

핵심 공식: 루프 = 출발점으로 되돌아오는 폐경로, 같은 노드를 두 번 지나면 안 됨

개념: 화살표 방향을 반드시 따라가야 한다. 앞으로만 가는 우회 곡선은 전향경로이지 루프가 아니다

함정 포인트: 곡선 개수(4개)를 그대로 루프 수로 세는 실수. 자기루프도 루프 1개로 센다

13. $\frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + Bu(t)$, $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 인 시스템에서 상태 천이행렬(state transition matrix)을 구하면?

정답 ③ ▶ 영상 해설 23:24

$$sI - A = \begin{bmatrix} s+3 & -1 \\ 0 & s+1 \end{bmatrix}$$

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s+3)(s+1)} \begin{bmatrix} s+1 & 1 \\ 0 & s+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s+3} & \frac{1}{(s+1)(s+3)} \\ 0 & \frac{1}{s+1} \end{bmatrix}$$

$$\text{역라플라스: } \frac{1}{(s+1)(s+3)} = \frac{0.5}{s+1} - \frac{0.5}{s+3} \rightarrow 0.5e^{-t} - 0.5e^{-3t}, \frac{1}{s+1} \rightarrow e^{-t}$$

$$\phi(t) = \begin{bmatrix} e^{-3t} & 0.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \rightarrow \text{정답 ③.}$$

핵심 공식: $\phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$, 2×2 역행렬은 $\frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

개념: (2,2) 성분이 $\frac{1}{s+1}$ 로 약분되어 e^{-t} (계수 1)이므로 $2e^{-t}$ 보기는 탈락. (1,2) 성분은 분자가 상수 하나이므로 부분분수 두 항 사이 부호가 -

함정 포인트: $\frac{1}{(s+a)(s+b)}$ 꼴은 항상 두 지수항의 차. +로 된 보기 ①④는 오답

14. z 변환법을 사용한 샘플치 제어계가 안정되려면 $1 + G(z)H(z) = 0$ 의 근의 위치는?

정답 ③ ▶ 영상 해설 27:32

z 평면에서는 s 평면의 좌반면이 단위원 내부로 사상된다.

따라서 특성방정식의 근이 $|z| < 1$ 인 단위원 안쪽에 있어야 안정하다.

단위원 위는 임계안정, 바깥은 불안정.

정답 ③.

핵심 공식: $z = e^{sT} \rightarrow s$ 좌반면 $\leftrightarrow |z| < 1$

개념: 단위원 내부 안정, 원주상 임계안정, 외부 불안정

함정 포인트: s 평면 사고방식대로 '좌반면'을 고르면 오답. z 평면은 좌·우가 아니라 원 안·밖으로 판정

15. 전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{3s^2 + 4s + 1}$ 인 제어시스템의 과도 응답 특성은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 28:24

s^2 계수를 1로 만든다: $s^2 + \frac{4}{3}s + \frac{1}{3}$

표준형 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ 과 비교하면 $\omega_n = \frac{1}{\sqrt{3}}, 2\zeta\omega_n = \frac{4}{3}$

$\zeta = \frac{4/3}{2/\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \approx 1.15 > 1 \rightarrow$ 과제동

정답 ④.

핵심 공식: 2차계 $\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$, $\zeta > 1$ 과제동, $= 1$ 임계, $0 < \zeta < 1$ 부족, $= 0$ 무제동

개념: 반드시 s^2 계수를 1로 정규화한 뒤 비교. 근이 서로 다른 실근($3s^2 + 4s + 1 = (3s + 1)(s + 1)$)이면 과제동

함정 포인트: 3으로 나누지 않고 $\omega_n^2 = 1$ 로 놓으면 $\zeta = 2$ 로 값은 틀리지만 결론은 같아 우연히 맞는다. 정규화 습관을 들일 것

16. 제어시스템의 특성방정식이 $s^3 + 11s^2 + 2s + 20 = 0$ 과 같을 때, 이 특성방정식에서 s -평면의 오른쪽에 위치하는 근은 몇 개인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 31:10

루스표:

s^3 : 1, 2

s^2 : 11, 20

s^1 : $\frac{11 \times 2 - 1 \times 20}{11} = \frac{2}{11} > 0$

s^0 : 20

제1열 부호 변화가 없으므로 우반면 근은 0개.

(3차 간편판별: $11 \times 2 = 22 > 1 \times 20 = 20 \rightarrow$ 안정)

정답 ①.

핵심 공식: 루스표 제1열 부호 변화 횟수 = 우반면 근의 개수. 3차식 $a_0s^3 + a_1s^2 + a_2s + a_3$ 은 $a_1a_2 > a_0a_3$ 이면 안정

개념: 부호 변화가 없으면 모든 근이 좌반면 $\rightarrow$ 안정

함정 포인트: 문제가 '오른쪽 근의 개수'를 묻는다고 해서 반드시 1개 이상 있는 것은 아니다. 22 vs 20 근소한 차이를 정확히 계산

17. 보드 선도의 이득 교차점에서 위상각 선도가 -180° 축의 상부에 있을 때 이 계의 안정 여부는?

정답 ④ ▶ 영상 해설 33:35

이득 교차점(이득 0 dB인 주파수)에서 위상이 -180° 보다 위(즉 -180° 보다 큼)에 있으면 위상여유가 양(+)이므로 안정하다.

정답 ④.

핵심 공식: 위상여유 $PM = 180^\circ + \angle G(j\omega_{gc}) > 0 \rightarrow$ 안정, 이득여유 $GM > 0$ dB $\rightarrow$ 안정

개념: 이득 교차점은 이득곡선이 0 dB와 만나는 점, 위상 교차점은 위상곡선이 -180° 와 만나는 점. 각각에서 여유가 양이면 안정

함정 포인트: ' -180° 상부'는 안정, '하부'는 불안정. 보드선도 문제에서 -180° 가 나오면 안정 판정 조건임을 기억

18. ω 가 0에서 ∞ 까지 변화하였을 때 $G(j\omega)$ 의 크기와 위상각을 극좌표에 그린 것으로 이 궤적을 표시하는 선도는?

정답 ② ▶ 영상 해설 37:09

ω 를 $0 \rightarrow \infty$ 로 변화시키며 $G(j\omega)$ 의 크기와 위상을 복소평면(가로 실수, 세로 허수)에 벡터 궤적으로 그린 것이 나이퀴스트 선도(벡터 궤적)이다. 보드 선도는 가로축 주파수·세로축 이득/위상이므로 다르다.

정답 ②.

핵심 공식: 나이퀴스트 선도 = $G(j\omega)$ 의 극좌표(벡터) 궤적, $0 \leq \omega \leq \infty$

개념: 보드 선도는 주파수 대 이득·위상 두 그래프, 니콜스 선도는 이득 대 위상, 근궤적은 이득 K 변화에 따른 근의 이동

함정 포인트: '극좌표', '크기와 위상각', ' ω $0 \rightarrow \infty$ '가 키워드면 나이퀴스트. '선도'라는 말만 보고 보드 선도를 고르지 말 것

19. 제어장치가 제어대상에 가하는 제어신호로 제어장치의 출력인 동시에 제어대상의 입력인 신호는?

정답 ② ▶ 영상 해설 38:24

피드백 제어계 구성: 목표값 → 기준입력요소 → 비교부(동작신호) → 제어요소(조절부·조작부) → 조작량 → 제어대상 → 제어량 → 검출부(피드백). 제어장치(조작부)의 출력이자 제어대상의 입력은 조작량이다.

정답 ②.

핵심 공식: 목표값 → 기준입력 → 동작신호 → 제어요소 → 조작량 → 제어대상 → 제어량

개념: 동작신호는 기준입력과 피드백의 차, 조작량은 제어요소가 만들어 제어대상에 가하는 양, 제어량은 제어대상의 출력

함정 포인트: '제어대상의 입력'=조작량, '제어대상의 출력'=제어량. 동작신호는 제어요소의 입력이지 제어대상의 입력이 아니다

20. PD조절기와 전달함수 $G(s) = 1.02 + 0.002s$ 의 영점은?

정답 ④ ▶ 영상 해설 40:47

영점은 전달함수의 분자가 0이 되는 s 값이다.

$$1.02 + 0.002s = 0 \rightarrow s = -\frac{1.02}{0.002} = -510$$

정답 ④.

핵심 공식: 영점: 분자 = 0, 극점: 분모 = 0

개념: PD제어기 $K_p + K_d s$ 의 영점은 $s = -K_p/K_d$ 로 항상 음의 실수

함정 포인트: 부호를 빠뜨리면 510(㉓) 오답. $1.02/0.002$ 는 510이지 1100이 아니다



제5과목 전기설비기술기준 해설

<https://youtu.be/zK2jwZlfQxo>

1. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설기준으로 잘못된 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 0:20

지선의 소선은 3가닥 이상의 연선이어야 한다. 5가닥이 아니므로 ②가 잘못된 내용.

안전율 2.5, 소선 지름 2.6mm, 지표 부근 30cm 아연도금은 모두 규정에 맞다.

핵심 수치(지선 5중 세트): 안전율 2.5 / 소선 지름 2.6mm / 가닥수 3가닥 / 허용 인장하중 4.31kN / 도로 횡단 높이 5m

개념: 지선은 지지물의 강도를 분담시키기 위해 반대쪽으로 당겨 주는 선. 단, 철탑은 지선으로 강도를 분담시켜서는 안 된다.

함정 포인트: 항목 순서대로 2.5→2.6→3→4.31→5로 숫자가 커진다. 가닥수를 5가닥으로 바꿔 틀린 보기를 만드는 전형 문제.

2. 고압전로 중의 과전류차단기의 시설로 알맞지 않은 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 3:10

고압 포장 퓨즈는 정격전류의 1.3배에 견디고 2배 전류로 120분 안에 용단되어야 한다. 60분이 아니므로 ③이 잘못된 내용.

비포장 퓨즈는 1.25배에 견디고 2배 전류로 2분 안에 용단 — ①은 맞는 내용.

핵심 수치: 고압 포장 퓨즈 — 1.3배 견딤 / 2배 전류 120분 내 용단, 비포장 퓨즈 — 1.25배 견딤 / 2배 전류 2분 내 용단

개념: 과전류차단기는 개폐상태 표시장치가 있어야 하고, 단락전류를 차단할 수 있는 차단능력을 갖춰야 한다.

함정 포인트: 포장 120분·비포장 2분의 시간을 서로 바꾸거나 60분으로 줄여 출제된다. '포장 1.3배·120분 / 비포장 1.25배·2분' 세트 암기.

3. 전기철도의 전기방식에 관한 사항으로 잘못된 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 5:10

직류방식의 최고 비영구 전압은 지속시간이 5분 이하로 예상되는 전압의 최고값이다. 3분이 아니므로 ②가 잘못된 내용.

공칭전압 22.9/154/345kV, 주파수 60Hz, 교류방식 2분은 모두 맞다.

핵심 수치: 비영구 전압 지속시간 — 직류방식 5분 / 교류방식 2분, 급전전압 주파수 60Hz, 수전 공칭전압 교류 3상 22.9·154·345kV

개념: 전기철도의 비영구(비지속성) 전압은 짧은 시간만 나타나는 전압으로, 방식별 지속시간 기준이 다르다.

함정 포인트: '2 아니면 5' — 직류 5분·교류 2분에서 숫자 하나를 3분 등으로 바꿔 출제한다. '이(2)오(5) 요구르트'로 암기.

4. 발전소, 변전소, 개폐소의 시설부지 조성을 위해 산지를 전용할 경우에 전용하고자 하는 산지의 평균 경사도는 몇 도 이하이어야 하는가?

정답 ③ ▶ 영상 해설 6:10

발·변전소, 개폐소 부지 조성용 산지 전용 시 평균 경사도는 25도 이하이어야 한다.

핵심 수치: 산지 평균 경사도 — 일반 발·변전소/개폐소 25도 이하, 태양광 발전소 15도 이하

개념: 경사가 급한 산지에 부지를 조성하면 붕괴 위험이 있어 법으로 경사도를 제한한다.

함정 포인트: '태양광'이라는 말이 나오면 15도(강화 규정), 없으면 25도. 보기에 15도가 함께 나오는 이유.

5. 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 저압 또는 고압의 지중전선을 견고한 트라프 기타 방호물에 넣지 않고도 부설할 수 있는 케이블은?

정답 ② ▶ 영상 해설 7:12

콤바인덕트(CD) 케이블은 케이블 자체가 견고한 덕트 구조이므로 트라프 등 방호물에 넣지 않고 직접 매설할 수 있다.

핵심 규정: 직접 매설식에서 방호물 생략 가능 — 콤바인덕트 케이블(저압·고압)

개념: 지중 전선로 매설 방식 3가지 — 직접 매설식·관로식·전력구식(암거식). 매설 깊이는 중량물 압력 우려 시 1.0m, 없으면 0.6m 이상.

함정 포인트: 매설 깊이(1.0m/0.6m)와 매설 방식 3종도 같은 조문에서 번갈아 출제된다.

6. 한국전기설비규정에 따른 전선의 색상으로 N의 경우 어떠한 색상을 사용하는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 8:48

중성선 N의 색상은 **파란색(청색)**이다.

L1 갈색, L2 흑색, L3 회색, N 청색, 보호도체(PE) 녹색-노란색.

핵심 규정: 전선 색상 — L1 갈색 / L2 흑색 / L3 회색 / N 청색 / PE(보호도체) 녹색

개념: N은 뉴트럴(중성선). 상별 색상 식별은 실기까지 이어지는 필수 암기 사항이다.

함정 포인트: '갈·흑·회·청·녹황' 순서 암기. PE의 녹색-노란색을 N으로 착각하게 만드는 보기가 자주 나온다.

7. 주택용 배선차단기의 순시트립에 따른 구분 중 B형의 경우 순시트립범위로 알맞은 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 10:00

주택용 배선차단기 순시트립 범위 — **B형: 3In 초과 ~ 5In 이하**, C형: 5In 초과 ~ 10In 이하, D형: 10In 초과 ~ 20In 이하.

핵심 수치: B형 3~5In / C형 5~10In / D형 10~20In (A형은 없음)

개념: 순시트립은 단락 등 큰 전류에서 즉시 차단되는 동작 범위. B→C→D로 갈수록 2배씩 커진다.

함정 포인트: 보기에 'A형'을 섞거나 C·D형 범위를 묻는 변형이 나온다. 'B형 3~5, 아래로 2배씩'으로 암기.

8. 건축물 외부의 전기사용장소에서 그 전기사용장소에서의 전기사용을 목적으로 조영물에 고정시켜 시설하는 전선을 무엇이라 하는가?

정답 ④ ▶ 영상 해설 10:50

건물 바깥(옥외)의 전기사용장소에서 그 장소의 전기사용을 목적으로 **조영물에 고정시켜** 시설하는 전선은 **옥축배선**이다.

조영물에 고정한다는 표현이 핵심 — 고정 없이 옥외에 시설하면 옥외배선이다.

핵심 규정: 옥축배선 — 옥외 전기사용장소에서 전기사용 목적으로 조영물에 고정시켜 시설하는 전선

개념: 옥내배선(건물 내부) / 옥축배선(건물 외벽 등 조영물에 고정) / 옥외배선(옥축배선 이외의 옥외 배선) / 인입선(수용장소로 끌어들이는 선)의 용어 구분 문제.

함정 포인트: '조영물에 고정'이라는 문구가 나오면 옥축배선. 옥외배선과 혼동시키는 것이 출제 의도.

9. 고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용한 경우 보안공사시 경간은 몇 [m] 이하이어야 하는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 12:25

저·고압 보안공사 시 철탑의 경간은 **400[m]** 이하이다.

표준 경간은 A종 150m, B종 250m, 철탑 600m이고, 보안공사 시 A종 100m, B종 150m, 철탑 400m로 줄어든다.

핵심 수치: 경간 — 표준: A종 150 / B종 250 / 철탑 600, 저·고압 보안공사: A종 100 / B종 150 / 철탑 400

개념: 보안공사는 안전을 강화하는 공사이므로 표준보다 경간을 줄인다. 장경간(고 22 특 50 조건)은 A종 300, B종 500, 철탑 600(제한 없음 취급).

함정 포인트: 철탑은 표준 600 → 보안공사 400으로 줄어드는 유일한 값 변화에 주의. 표준 600을 그대로 찍게 유도한다.

10. 라이팅 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선에서 덕트의 지지점간의 거리는 몇 [m] 이하인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 14:10

라이팅 덕트의 지지점 간 거리는 **2[m]** 이하이어야 한다.

핵심 수치: 라이팅 덕트 지지점 간 거리 2m 이하

개념: 라이팅 덕트는 조명기구를 임의 위치에 접속할 수 있는 덕트로, 처짐·탈락 방지를 위해 지지 간격을 제한한다.

함정 포인트: 금속덕트·버스덕트의 지지 간격 3m(취급자 외 출입 없는 수직 6m)와 혼동 주의. 라이팅 덕트만 2m.

11. 시가지내에 시설하는 154[kV] 가공전선로는 지락 또는 단락이 생겼을 때 몇 초 안에 자동적으로 이를 전로부터 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

정답 ① ▶ 영상 해설 15:05

시가지에 시설하는 사용전압 100[kV] 초과와 특고압 가공전선로는 지락·단락 시 1초 이내에 자동 차단하는 장치를 시설해야 한다. 154kV는 100kV 초과이므로 1초.

핵심 수치: 시가지 특고압 가공전선로 — 100kV 초과 시 지락·단락 1초 이내 자동 차단

개념: 시가지는 인구 밀집 지역이므로 고장 시 신속 차단이 요구된다. 애자장치 50% 충격섬락전압 110% 이상(130kV 초과 시 105%) 등 강화 규정과 세트.

합정 포인트: 66kV(100kV 이하)는 해당 규정의 차단시간 대상이 다르다. '100kV 초과 = 1초'만 정확히 기억하면 154kV·345kV 모두 1초.

12. 전기철도차량의 집전장치와 접촉하여 전력을 공급하기 위한 전선은 무엇인가?

정답 ① ▶ 영상 해설 16:45

집전장치(팬터그래프)와 직접 접촉하여 전기철도차량에 전력을 공급하는 전선은 전차선이다.

급전선은 변전소에서 전차선에 전력을 공급하는 선, 귀선은 전류가 되돌아가는 선, 조가선은 전차선을 매달아 지지하는 선이다.

핵심 규정: 전차선 — 집전장치와 접촉하여 전력 공급 / 급전선 — 변전소→전차선 공급용 / 귀선 — 귀환 전류 통로 / 조가선 — 전차선 지지(매달)

개념: 전기철도 용어 정의 문제. 전력 흐름은 변전소→급전선→전차선→차량→귀선→변전소 순.

합정 포인트: '접촉'이라는 단어가 나오면 전차선, '매달다'면 조가선. 급전선을 정답으로 착각하기 쉽다.

13. 고압 옥내배선 등의 시설에 관해 알맞은 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 18:30

고압 옥내배선은 케이블공사 또는 케이블트레이공사(건조한 장소의 노출 장소에 한해 애자공사)로 시설한다. ②가 맞는 내용.

①은 6mm² 이상, ③은 6m 이하(조영재 면을 따라 붙일 경우 2m), ④는 0.05m 이상이 옳다.

핵심 수치: 고압 애자공사 — 전선 6mm² 이상 연동선, 지지점 간 6m 이하(조영재면 2m), 전선-조영재 간격 0.05m 이상

개념: 고압 옥내배선 공사방법은 케이블공사·케이블트레이공사가 원칙이고 애자공사는 건조·노출 장소에 한정된다.

합정 포인트: 4↔6mm², 5↔6m, 0.06↔0.05m처럼 수치를 미세하게 바꾼 보기 3개를 배치하는 전형적 수치 변형 문제.

14. 풍력발전선비에서 피뢰 및 접지설비로 잘못된 것은?

정답 ① ▶ 영상 해설 19:50

풍력발전설비의 접지설비는 타워기초를 이용한 통합접지공사를 하여야 한다. 개별접지가 아니므로 ①이 잘못된 내용.

전력기기의 금속시스케이블·내뢰변압기·SPD, 제어기기의 광케이블·포토커플러, 등전위본딩은 모두 맞는 내용.

핵심 규정: 풍력발전 접지 — 타워기초 이용 통합접지, 설비 간 등전위본딩

개념: 낙뢰가 잦은 풍력터빈은 전체 설비를 하나의 접지계통으로 묶어 전위차를 없애는 것이 원칙. 전력기기는 SPD 등으로, 제어기기는 광케이블·포토커플러로 뇌서지를 차단한다.

합정 포인트: '통합접지'를 '개별접지'로 바꿔 출제. 접지 문제에서 개별이라는 단어가 보이면 의심할 것.

15. 전기욕기에 전기를 공급하기 위한 전원 변압기의 2차측 전로의 사용전압은 몇[V] 이하 이어야 하는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 21:10

전기욕기 전원장치(변압기) 2차측 전로의 사용전압은 10[V] 이하이어야 한다.

핵심 수치(사용전압 시리즈): 전기욕기 10V / 풀용 수중조명등 30V / 놀이용 전차 직류 60V·교류 40V / 전기부식방지 직류 60V / 전기옴타리 250V / 교통신호등 300V

개념: 사람 몸이 물에 잠기는 욕기는 감전 위험이 가장 크므로 특수시설 중 최저 전압(10V)으로 제한된다.

합정 포인트: 수중조명등 30V와 혼동 유도. '몸이 통째로 잠기는 욕기'가 가장 낮은 10V로 기억.

16. 345000[V]의 전압을 변환하는 변전소가 있다. 이 변전소에 울타리를 시설하고자 하는 경우 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

정답 ② ▶ 영상 해설 22:30

160kV 초과이므로 합계 = 6 + (사용전압[만V] - 16, 10kV 단수 절상) × 0.12.
(34.5 - 16) = 18.5 → 단수 19, 6 + 19 × 0.12 = 6 + 2.28 = 8.28[m].

핵심 수치: 울타리 높이+충전부까지 거리 합계 — 35kV 이하 5m / 35kV 초과 160kV 이하 6m / 160kV 초과 6m + 10kV 단수마다 0.12m 가산 (울타리 높이는 2m 이상, 지면과 하단 간격 0.15m 이하)

개념: 발·변전소 울타리는 전압이 높을수록 충전부와 이격 합계를 크게 한다. 단수 계산은 반드시 절상.

합정 포인트: 18.5를 절상하지 않고 18로 계산하면 8.16으로 오답. '단수는 무조건 올림' + 154kV급이면 그냥 6m라는 것도 세트로 기억.

17. 저압 옥내전로의 인입구에 가까운 곳으로서 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기를 시설하여야 한다. 단, 사용전압이 400[V] 이하인 옥내전로로서 다른 옥내전로에 접속하는 길이가 몇 [m] 이하인 경우는 개폐기를 생략할 수 있는가? (단, 정격전류가 16[A] 이하인 과전류 차단기 또는 정격전류가 16[A]를 초과하고 20[A] 이하인 배선용 차단기로 보호되고 있는 것에 한한다.)

정답 ① ▶ 영상 해설 25:10

사용전압 400V 이하이고 다른 옥내전로(16A 이하 과전류차단기 또는 16A 초과 20A 이하 배선용차단기로 보호)에 접속하는 길이 15[m] 이하의 전로는 인입구 개폐기를 생략할 수 있다.

핵심 수치: 개폐기 생략 조건 — 400V 이하 + 접속 길이 15m 이하 + 과전류차단기 16A 이하(배선용차단기는 16A 초과 20A 이하)

개념: 짧은 분기 전로는 이미 차단기로 보호되므로 별도의 인입구 개폐기를 생략할 수 있게 한 완화 규정이다.

합정 포인트: '과·차 16 / 배 20' 숫자와 15m를 서로 바꿔 출제한다. 조건 3중(전압·길이·차단기 정격)을 세트로 암기.

18. 주택의 옥내전로(전기기계기구내의 전로를 제외)의 대지전압이 300[V] 이하 일 때 잘못된 것은?

정답 ② ▶ 영상 해설 26:05

자연재해위험개선지구 안의 지하주택에 누전차단기를 시설하는 경우, 침수 시 위험이 없도록 **지상에** 시설하여야 한다. '지하에 시설'이 잘못이므로 ②가 정답.

지하에 두면 침수 시 누전차단기 자체가 물에 잠겨 기능을 상실한다.

핵심 규정: 주택 옥내전로 대지전압 300V 이하 — 인입구 감전보호용 누전차단기 시설, 침수 우려 지구의 지하주택은 누전차단기를 지상에 시설

개념: 백열전등 소켓은 점멸기구가 없는 키리스 소켓, 사람이 접촉하기 쉬운 부분은 절연 재료 사용 등 감전 방지 목적의 규정 모음.

합정 포인트: '침수 위험이 없도록 지하에'는 문장 자체가 모순 — 법을 몰라도 상식으로 걸러낼 수 있는 유형이다.

19. 통신설비의 식별표시에 대한 사항으로 알맞지 않은 것은?

정답 ③ ▶ 영상 해설 27:25

배전주 직선주의 설비표시명판은 전주 5경간마다 시설하여야 한다. 10경간이 아니므로 ③이 잘못된 내용.

분기주·인류주는 매 전주에 시설한다.

핵심 수치: 통신설비 설비표시명판 — 직선주 5경간마다(배전주), 분기주·인류주 매 전주 (참고: 가공지선 지지 철탑 등 송전 시설은 직선주 10경간마다)

개념: 통신설비 식별표시는 명판을 견고하고 지워지지 않게 만들어 부착하는 규정이다.

합정 포인트: 법문형 문제에서 보기 중 숫자가 하나뿐이면 그 숫자를 바꾼 것이 정답인 경우가 많다 — 5를 10으로 변형한 전형 문제.

20. 가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이상 시 상정 하중은 무관)

정답 ② ▶ 영상 해설 28:42

가공전선로 지지물의 기초 안전율은 2 이상이어야 한다.

단서의 '이상 시 상정하중 무관'은 철탑의 이상 시 상정하중에 대한 안전율 1.33을 배제한다는 뜻이다.

핵심 수치(안전율 시리즈): 지지물 기초 2 / 철탑 이상 시 상정하중 1.33 / 지선 2.5 / 목주(저압) 1.2·(고압) 1.3·(특고압) 1.5 / 케이블트레이 1.5

개념: 기초 안전율은 지지물이 넘어지지 않기 위한 기초 강도의 여유율이다.

합정 포인트: 단서가 '이상 시 상정하중'에 대한 철탑'으로 바뀌면 정답이 1.33이 된다. 단서 문구를 반드시 확인할 것.